朝阳市凌钢股份北票保国铁矿有限公司
“7·9”一般冒顶片帮事故调查报告

2024年7月9日12时许，位于北票市的凌钢股份北票保国铁矿有限公司黑山矿区矿井发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失188万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年7月13日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市人社局组成的凌钢股份北票保国铁矿有限公司“7·9”冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发

生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，凌钢股份北票保国铁矿有限公司“7·9”冒顶片帮事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生有关单位概况

1.温州建峰矿山工程集团有限公司情况。2023年3月8日，温州建峰矿山工程有限公司经苍南县市场监督管理局登记变更为温州建峰矿山工程集团有限公司（以下简称建峰公司）。建峰公司注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李某某，注册资本：壹亿零壹佰伍拾陆万元整，

成立日期:1995年9月28日,经营范围:建设工程施工,道路货物运输;煤炭开采,地质灾害治理工程施工,劳务派遣服务土石方工程施工，机械设备租赁，矿山机械销售等。

2.凌钢股份北票保国铁矿有限公司情况(以下简称保国公司)。保国公司注册类型:有限责任公司(法人独资),营业期限:自1998年9月15日至长期;经营范围:黑色金属矿石开采。黑色金属矿石洗选及深加工,冶金机械制造及备件加工,冶金项目的科研、设计、安装及管理,公路运输,铁矿石及铁精粉收购,食宿服务,自有机器设备租赁,房屋场地租赁,电气设计安装,焦炭、精煤购销,球团矿的购销及加工。保国公司法定代表人:全某某(董事长),履行企业党的建设和改革发展第一责任;总经理:梁某某,主持公司日常生产经营管理工作。保国公司现有铁蛋山、黑山、边家沟采区(基建)及选厂尾矿库4个生产单元,现有职工601人,其中管理人员94人,作业人员507人。共有中国华冶科工集团有限公司、建峰公司、中矿建设集团有限公司3家外包单位。

(二)相关许可情况

1.建峰公司许可情况。2023年12月22日，建峰公司取得《建筑业企业资质证书》,资质类别及等级:矿山工程施工总

承包壹级。2023年9月16日，建峰公司取得《安全生产许可证》，许可范围：金属非金属露天矿山采掘施工作业、金属非金属地下矿山采掘施工作业。

2.保国公司黑山矿区许可情况。2010年6月17日，保国公司黑山矿区取得《采矿许可证》，有效期限：自2010年6月17日至2027年8月17日，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采。保国公司黑山矿区取得《安全生产许可证》，有效期限：2023年12月30日至2026年12月29日，许可范围：铁矿地下开采。

（三）黑山矿区外包工程有关情况

1.合同签订情况。2019年7月2日，保国公司（甲方）与建峰公司（乙方）签订《凌钢股份北票保国铁矿有限公司黑山矿区采矿业务承包合同》。承包内容：采矿业务总承包，包括矿区范围内井巷工程、设备、设施、六大系统的修复；120m中段以上采矿工程、井下运输、提升、通风、排水、照明等；地表矿

石、废石的运输和倒运；低品位矿石的破碎、干选；矿区内供风、供水、供电、供暖；设备、设施及风、水、电管线的购置、安装、检修维护；井巷工程的维护、支护；采空区处理；塌陷区管理等。

2.项目部组成情况。2024年7月2日，建峰公司下发（温建发[2024]062号）文件，成立温州建峰矿山工程集团有限公司驻北票保国铁矿黑山采区项目部（以下简称建峰北票项目部）。委任项目部经理陈某某，项目部生产副经理田某某负责井下生产安全，项目部安全副经理高某某，项目部技术副经理魏某某。

（四）黑山矿区设计及生产情况

1.设计情况。2022年7月，保国公司委托中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司编制了《凌钢股份北票保国铁矿有限公司黑山矿区地下开采系统建设项目变更设计》和《凌钢股份北票保国铁矿有限公司黑山矿区地下开采系统建

设项目安全设施设计重大变更》。黑山矿区矿体直接围岩主要为斜长角闪岩、石榴石斜长角闪岩、辉石石榴石斜长角闪岩、次为混合片麻岩;矿床为鞍山式铁矿,按矿物种类分为以磁铁矿为主的假象赤铁磁铁矿石英岩和假象赤铁矿为主的磁铁假象赤铁矿石英岩;设计开采范围+248m至-21.5m,设计开采对象+186.5m至+120m之间的矿体,开采方式:地下开采,开拓方式:竖井、斜坡道联合开拓,开采顺序:从矿体两端向斜坡道联络道方向回采,同一进路中先回采上盘矿体后回采下盘矿体,矿山年产量面年800000t,采用无轨运输、无底柱分段崩落法和潜孔留矿法采矿。

2.黑山矿区生产情况。黑山矿区井下共有2个生产中段,分别是180中段和120中段,职工总数100人。保国公司黑山矿区现有职工38人,其中管理人员5人、生产调度6人,变电所配电、空压工、信号指挥工、维修工等地面作业人员共27人;建峰北票项目部在黑山矿区现有职工62人,其中管理人

员 6 人，井下作业人员 56 人。

（五）166 水平有关情况

1. 166 水平生产情况。黑山矿区井下 120m 中段分 3 个水平分层开采，采用无底柱分段崩落法开采，其中 166m 水平是其第一个分层。截至事故发生前，166m 水平 1#矿脉已施工完成沿脉巷 550m，脉外巷道 400m，穿脉巷道 200m，5 个人行通风天井，4 个切割天井；2#矿脉施工沿脉巷道 520m，脉外巷道 120m ，1 个人行通风天井；3#矿脉从 5#至 7#勘测线，施工总长 480m 的 3 条沿脉巷道，顶底板各一条总计 240m 岩石巷道，170m 穿脉巷道。7#至 9#勘测线施工 3 条沿脉巷道，共计 360m，穿脉巷 110m，2 个人行通风天井，3 个切割天井；3 号脉东侧从 5#勘测线至 6#勘测线之间回采了部分矿体。

2. 3#矿体单体设计情况。2023 年 9 月 10 日，建峰北票项目部组织编制了《黑山矿 166 水平 3 号矿体单体设计》，设计采矿方法为分阶段无底柱崩落采矿法，出矿设备：装载机、矿用运输车辆，矿块长 265m，矿块宽为矿体厚度，阶段高度 22m，采场设计以勘探线为界。采准工程包括：166m 水平出矿巷道、切割天井、通风行人天井、切割巷。施工顺序先对 166m

水平出矿巷道进行施工，对原有巷道进行挑顶扩帮，使巷道规格达到4.5m*4.0m,之后再沿矿体向前掘进,直到矿体边界为止，作为出矿巷道。在两条出矿巷道合适位置分别掘进切割槽和切割天井,以形成回采系统。3号矿体9#穿、7#穿均有天井通往180水平，并与主回风巷联通，作为采场通风行人天井。支护:在不稳固岩层中掘进井巷,应当进行支护;在松软或流沙层中掘进，永久性支护至掘进面之间，应架设临时支护或特殊支护；在平巷施工期间，如作业面揭露较大断层或地质构造比较复杂时，必须进行安全支护，采用钢梁支护或锚杆喷浆支护，确保作业安全，该设计后附原初步设计图纸,设计未包含临时车场。设计工程量:166水平3#脉出矿巷道500m(规格4.5m*4.0m)，166水平3#脉出矿巷道扩巷60m(规格4.5m*4.0m),切割巷道30m(规格4.5m*4.0m),切割天井40m(规格1.8m*1.5m),联络巷道200m(规格4.5m*4.0m),人行通风天井24m(规格1.8m*1.5m)。

3.临时车场有关情况。建峰北票项目部在166水平3#矿体西侧底板延脉施工完成了规格为4.5m*4.0m出矿巷道120m。因矿体属于氧化矿，品位低、不具备开采价值。经田某某、杨某某（建峰北票项目部井下生产现场负责人）、魏某某等人口头商定，为便于井下回采矿石运输，在底板出矿巷道南部矿岩交界带，对巷道再次进行挑顶扩帮，掘进临时车场。临时车场的规格为：12m（长）*8m（宽）*5.5m（高）。临时车场顶部标高175.10m，底部标高169.6m，平面、深部均位于采矿许可范围内。建峰北票项目部未组织对该临时车场进行单体设计，未对施工现场进行地质条件探勘；车场岩体属于混合岩、矿体中有夹岩，夹岩为灰白色混合岩，硬度低，节理发育、较破碎，矿石硬度较高，成块状，容易滑落，建峰公司未明确有针对性的安全技术措施；至事故发生时，临时车场已经基本完成掘进工程施工，建峰北票项目部未对存在冒落风险的

顶板采取短段掘砌作业，未采取锚喷网临时支护[1]。





（六）安全管理有关情况

1.安全生产管理协议签订情况。2024年7月2日，保国公司与建峰公司签订《安全生产管理协议（黑山矿区采矿业务承包合同）》、《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》。

2.建峰北票项目部安全管理情况。陈某某是建峰北票项目部安全生产第一责任人，田某某分管井下生产、安全工作，专

[1][?]《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》：在巷道冒顶及顶板浮石伤害控制措施中载明：黑山矿岩石稳固性较差，巷道施工和回采矿石作业过程中，易发生冒顶片帮事故；（5）支护作业安全技术措施：1）在不稳固的岩层中掘进，必须进行短段掘砌作业，必要时采取锚喷网临时支护。

职安全管理人员为高某某、陈某某、冯某某、张某某、翟某某。项目部经理陈某某，取得金属非金属矿山地下矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，井下生产安全负责人田某某，取得金属非金属矿山地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，安全副经理高某某取得金属非金属矿山地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，采矿工程师魏某某任职技术副经理，工程测量工程师杨某某负责井下测量，地质工程师李某某负责井下地质，机电一体高级工程师孙某某负责井下机电。

3.保国公司安全管理情况。保国公司成立安全防火委员会;设立安全防火委员会办公室，设置专职安全管理人员，负责公司安全(防火)工作的监督、检查、指导、考核和会议组织、召集等。

（七）事故发生经过

2024年6月，166水平3#矿体开始掘进出矿巷道。田某某、

杨某某、高某某、杨某某口头商定在底部出矿巷道南部矿岩交接带掘进临时车场。经保国公司黑山矿区管理人员同意后，自7月1日，邓某某(男、凿岩工)、温某某(男、凿岩工)班组开始掘进临时车场。

7月9日5时30分许，邓某某组织召开班前会，参加人员温某某、陈某某、葛某某，确定当班的工作任务是在166水平7-10掘进。5时40分许，邓某某和温某某入井，约6时许到达3#矿体临时车场掘进工作面检撬浮石排险。约7时许，邓某某和温某某二人配合凿了6个约1m深的炮眼后升井，杨某某通知爆破员于某某（朝阳鹏达爆破工程有限公司职工）对临时车场实施爆破。

11时许，邓某某和温某某再次入井，约11时30分到达临时车场掘进工作面，邓某某和温某某开始检撬顶板浮石排险，二人发现顶板上有一大块岩石没有爆破下来，邓某某和温某某遂站在料堆上使用2米的钎杆，沿着这块矿石与顶板

之间的缝隙起撬这块岩石未果，二人商定对这块岩石进行爆破。

11 时 50 分许，邓某某离开工作面去找爆破员，温某某继续站在料堆上检撬浮石。邓某某到达 166 水平的 1#矿脉找到爆破员于某某，告知其进行再次爆破。12 时，邓某某返回临时车场未发现温某某。邓某某多次呼喊温某某无应答，遂登上料堆原来的排险位置寻找，发现温某某趴在料堆上，身体大部分被冒落的一块长约 1.0m、宽约 0.7m、高约 0.5m、密度 3t/m3、质量约 1.05t 的岩石埋压，只有手和脚露在外面。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 名作业人员死亡，事故直接经济损失 188 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

杨某某接到井下有作业人员受伤的报告后，立即到办公室

向田某某报告，田某某和杨某某入井查看。二人到达事故地点发现温某某受伤非常严重，田某某要求杨某某先在井下组织人员救援，遂返回地表向夏某某（建峰北票项目部投资人）陈某某报告；7月9日12时42分，夏某某向刘某某报告，刘某某电话向保国公司安全环保室主任佟某某报告，保国公司立即启动救援预案。因保国公司董事长全某某和总经理梁某某都在外地参加培训会议，佟某某给二人打电话未能接通。至7月9日13时37分，佟某某向朝阳市应急局应急指挥中心报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

邓某某发现温某某被冒落矿石埋压后立即跑出工作面呼救。田某某带领杨某某、高某某、陈某某、李某某、牛某某等人先后赶到事故现场实施救援，保国公司黑山矿区行政矿长刘某某指挥现场救援，陈某某拨打120召请救援。约14时许，温某某被救出升井送医。

（三）医疗救治和善后情况

14 时 45 分，北票市中医院宣布温某某死亡。7 月 23 日，建峰北票项目部与温某某家属签订《赔偿协议书》，一次性支付温某某死亡赔偿金 188 万元。7 月 26 日，朝阳营州司法鉴定所出具司法鉴定意见：温某某符合因颅脑及肺、肝脏等器官严重毁损而死亡。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，保国公司立即启动救援预案，积极组织人员对事故伤亡人员进行施救，并召请 120 救援。事故救援措施得当，未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

临时车场岩体属于混合岩、矿体中有夹岩，夹岩为灰白色混合岩、硬度低、节理发育、较破碎，矿石硬度较高、成块状、容易滑落，顶板围岩稳固性差，作业人员[2]在无人员监护、未

[2] **保国公司**《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》：3.巷道冒顶及顶板浮石伤害控制措

站在安全位置的情况下实施检撬排险作业，被顶板冒落的大块岩石砸击致死。

（二）事故间接原因

1.建峰公司未确保承揽作业区安全，是导致事故发生的主要原因。黑山矿岩石稳固性较差，巷道施工和回采矿石作业过程中，易发生冒顶片帮事故。建峰公司**一是**组织临时车场施工，未编制临时车场单体设计，未对施工现场进行地质条件探勘，未明确安全技术措施。**二是**违反保国公司《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》的有关规定，在掘进临时车场时，未对硬度低、节理发育、较破碎容易滑落的临时车场顶板采取短段掘砌作业，未采取锚喷网临时支护。**三是**委任的建峰北票项目部经理陈文军不具备项目经理相应的执业资格。**四是**事故隐患排查治理不严不实，事故调查组调取了

施：（1）作业时不得少于2人，其中一人负责照明和监护；（3）浮石检撬遵循“站位、退路、监护”原则，检撬时应先看清浮石的大小、形状及范围，估计好可能下落的方向，站在安全位置并有安全退路，检撬时撬棍咀要插在浮石的上面或侧面，不能插在浮石的下面撬，
撬时向上抬，不可向下压；（4）对处理不下来的较大、危险的浮石，或有冒落预兆时，必须立即停止作业，及时向项目部汇报，制定相应的安全措施。

2024年7月份建峰北票项目部安全检查台账，发现均未对临时车场进行安全检查，对临时车场存在的事故隐患，未采取技术管理措施进行治理，对临时车场凿岩从业人员的违章作业行为未及时进行制止和纠正；**五是**安全培训缺乏针对性，未针对作业环境的危险有害因素组织从业人员进行安全技术交底。建峰北票项目部制作了《(掘进)安全施工作业指导书》(以下简称《指导书》)，将其作为从业人员安全技术交底。该《指导书》的施工技术要求和安全施工要求内容一致，建峰公司未针对各掘进作业的实际施工技术和安全措施对从业人员进行交底；事故调查组调取了建峰北票项目部6-7月份的《指导书》，未发现临时车场的掘进作业人员温某某、邓某某签字的《指导书》，建峰公司在组织临时车场施工时，未组织对温某某和邓某某进行安全技术交底，致使从业人员缺乏安全意识，不了解作业场所存在的危险有害因素，对顶板存在冒落风险辨识预判不到位，发现顶板处理不下来的较大危

险的浮石，没有立即停止作业，也未及时向项目部汇报，违章作业。

2.保国公司对施工单位统一协调管理不到位，是导致事故发生的重要原因。一是对建峰公司项目部人员资格审查不严，对建峰公司未安排相应执业资格项目经理负责承揽项目安全管理未进行纠正。**二是**对承包单位安全管理不到位。在建峰公司未编制临时车场单体设计、未对施工现场进行地质条件探勘、未明确相应的安全技术措施的情况下，同意其掘进施工临时车场。**三是**事故隐患排查治理不到位。未发现并制止建峰公司违反《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》的有关要求，未对硬度低、节理发育、较破碎容易滑落的临时车场顶板采取短段掘砌作业、未采取锚喷网临时支护的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.建峰公司，未依法落实施工单位安全生产主体责任，违

反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定，项目负责人未取得相应执业资格；违反《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》[3]第（十五）的规定，未编制临时车场的单体设计；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训，未进行安全技术交底；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未按照规定组织开展事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施，及时治理消除临时车场存在的生产安全事故隐患，对从业人员违章作业行为未及时进行制止和纠正，对事故发生负有责任。

2.保国公司，未依法落实发包单位安全生产主体责任，违反《安全生产法》第四十一条的规定，未采取技术、管理措施，及时治理消除临时车场存在的生产安全事故隐患；违反《安全生产法》第四十九条的规定，对承包单位安全生产工作统

3[?]《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》:（十五）规范采场单体设计。金属非金属地下矿山企业应当组织工程技术人员或者委托第三方专业机构，编制采场单体设计，自行设计的企业应当有采矿、地质、机电等专业的工程技术人员参与设计工作。必须严格按照采场单体设计组织回采作业，严禁无设计或者不按照设计回采作业。

一协调、管理不到位，对事故发生负有责任。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.建峰公司，违反《安全生产法》第二十八条、第四十一条和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条和《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

2.保国公司，违反《安全生产法》第四十一条、第四十九条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处60万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.温某某，建峰北票项目部雇用的凿岩工，在无人员监护、未站在安全位置的情况下实施检撬排险作业，被顶板冒落的大块岩石砸击致死，对事故发生负有直接责任。鉴于温某某

已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.田某某，建峰北票项目部井下生产安全负责人，违反《安全生产法》第二十五条的规定，在检查本单位安全生产状况时，没有对车场顶板存在未采取短段掘砌作业、锚喷网临时支护的隐患进行及时排查，未提出改进建议，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停安全管理人员资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.魏某某，建峰北票项目部技术副经理，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未组织工程技术人员编制临时车场单体设计，未针对临时车场的安全生产状况进行地质条件探勘，未明确安全技术措施消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停安全管理人员资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.陈某某，建峰北票项目部经理，系该单位安全生产第一责任人，违反《安全生产法》第二十一条的规定，未组织工程

技术人员编制临时车场单体设计，督促检查项目部安全生产工作不到位，未采取技术管理措施，及时消除临时车场冒落事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

5. 刘某某，保国公司黑山矿区行政矿长，黑山矿区安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，督促检查本单位安全生产工作不到位，对承包单位未进行单体设计施工临时车场，未对车场顶板采取短段掘砌作业、锚喷网临时支护的事故隐患未进行制止和纠正，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款，建议保国公司依据内部规定予以处理。

6. 佟某某，保国公司安全环保室主任。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，接到建峰北票项目

部事故报告后，在单位主要负责人电话未接通的情况下，未直接向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，建议保国公司依据内部规定予以处理。

六、事故防范措施建议

(一)建峰公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实施工单位安全主体责任。要指派具备相应执业资格的人员负责项目安全管理；组织工程技术人员及时编制单体设计，杜绝未经设计擅自施工生产；加大安全生产投入，对顶板存在冒落风险的要采取短段掘砌、锚喷网临时支护；切实开展安全检查和隐患排查，加大对违章作业惩治力度；要组织从业人员开展有针对性的安全生产教育培训和安全技术交底，提高从业人员安全防范意识，杜绝违章作业，坚决防范遏制生产安全事故发生。

(二)保国公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落

实安全生产统一协调管理责任。要进一步加强对外包工程的安全管理，推行全支护措施；严格组织开展事故隐患排查整治，对排查的隐患，要及时采取技术管理措施进行治理消除；要加大井下采掘作业机械化水平，提升本质安全，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（三）朝阳市应急管理局，要进一步加强对非煤矿山企业的安全监管，特别是要加强对市直管矿山企业的安全监管，严肃查处安全生产非法违法行为。要组织召开警示教育会，加大对冒顶事故曝光力度，对事故企业主要负责人进行约谈；要切实开展非煤矿山冒顶片帮事故隐患专项整治，不断提高监管执法效能，加大执法检查力度，督促企业不断提升安全条件，采取有效措施，遏制同类事故的反复发生。